

浙江省金砖高中联盟 2024 学年第二学期期中

高二年级技术学科 试题

考生须知：

1. 本卷满分 100 分，考试时间 90 分钟；
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。
3. 所有答案必须写在答题卷上，写在试卷上无效；
4. 考试结束后，只需上交答题卷。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1~3 题。

DeepSeek 在发展人工智能大模型方面取得前所未有的突破，其采用并行处理和优化算法，确保高效处理大规模数据，在大数据处理方式有显著优势。严格的数据清洗和智能校验保障了数据准确性，数据加密和访问控制则提供了强大的安全保障。不可否认，人工智能技术的发展也伴随一系列难以预知的风险挑战，在安全、社会治理、道德伦理等方面带来众多新课题。要高度重视人工智能技术的发展和风险防范。

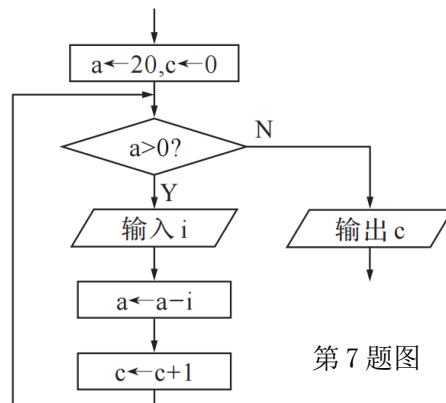
1. 下列关于 DeepSeek 的说法，正确的是（ ）
 - A. DeepSeek 需要海量数据的训练，是典型的专家系统
 - B. 在使用 DeepSeek 时，DeepSeek 是智能回路的总开关
 - C. 目前的 DeepSeek 还不能模拟人脑的全部智能
 - D. DeepSeek 带给人类社会的影响总是积极向上的
2. 下列关于大数据的说法，正确的是（ ）
 - A. 大数据价值密度的高低与数据总量的大小成反比
 - B. 随着 DeepSeek 在各行各业的应用，技术成为核心资源
 - C. 大数据的数据量大，故在处理大数据时，一般采用整体思想
 - D. 大数据思维着重关注数据之间的因果关系的探求
3. 下列关于数据安全与管理的说法，不正确的是（ ）
 - A. 数据校验是确保数据保密性进行的一种验证操作
 - B. 静态数据在处理时已经收集完成，计算时不会发生改变
 - C. 大数据给生活带来便利的同时，也带来了数据安全等方面的社会问题
 - D. 用 DeepSeek 进行数据处理时，不一定能保证每个数据都准确无误

阅读下列材料，回答第 4~6 题。

某校创建校园师生管理系统，师生可通过刷校园卡、人脸识别等方式过闸机进出校园，学生进出教室、寝室时通过摄像头刷脸签到，并将采集到的数据存储在学校局域网内部服务器的数据库中，教师、家长可以使用手机专用的 App 通过账号密码、短信验证或指纹识别等方式登录该系统，实时查看学生相关的考勤情况。

4. 下列关于系统安全与管理的说法，不正确的是（ ）
 - A. 为减少系统对外部环境的依赖性，可以给服务器配置不间断电源
 - B. 教师查看学生相关的考勤情况采用了 B/S 模式
 - C. 指纹识别登录方式属于身份认证技术
 - D. 师生刷校园卡应用了 RFID 技术

5. 关于该信息系统的说法，正确的是（ ）
- A. 该信息系统使用过程中产生的数据信息并不能为学校的决策提供支持
 - B. 该信息系统最大的局限性是其本身具有安全隐患
 - C. 手机专用的 APP 可与服务器进行双向数据传输
 - D. 该系统的数据收集和输入功能由手机专用的 app 实现
6. 该信息系统上传数据在学校服务器中，有关网络的说法不正确的是（ ）
- A. 将采集到的数据存储到数据库中使用到了 TCP/IP 协议
 - B. 数字技术的发展，使得图像和音频在网络中被统一为二进制数据流进行传输
 - C. 通过手机无线热点共享网络，将移动通信信号转换为无线网络信号
 - D. 办公室的打印机可以供其他部门一起使用，体现了网络的数据通信功能
7. 某算法的部分流程图如图所示，执行这部分流程，若输入 i 的值为列表 $[2, 3, 4, 5]$ 中的随机数，则下列说法正确的是（ ）



第 7 题图

8. 下列 Python 表达式中，结果为 True 的是（ ）
- A. $6/2*3>1$
 - B. "sh" in "Shangyu"
 - C. $\text{len}("2345") == 12345\%100//10$
 - D. $\text{int}("1"+"1")\%2==0$
9. 字母 a、b、c、d、e、f 依次入栈，再将出栈后的字母依次进入队列，若入队的顺序为 b、d、c、f、e、a，则栈的容量至少是（ ）
- A. 2
 - B. 3
 - C. 4
 - D. 5

10. 有如下 Python 程序段：

```

import random
a=[9, 10, 8, 7, 12, 5]
r= random.randint(3, 5)
k=0
for i in range(len(a)):
    if a[i]%r==0:
        a[k]=a[i]
        k+=1
print(a[:k])
  
```

则运行后，a 的值不可能是（ ）

- A. $[9, 12]$
 - B. $[10, 5]$
 - C. $[8, 12]$
 - D. $[10, 8]$
11. $a=[8, 6, 4, 9, 7, 5, 3, 1]$ 执行下列程序后 a 数组中元素的顺序是（ ）
- ```

n=len(a)
for i in range(n//2-1):
 for j in range(n-2, 2*i, -2):
 if a[j]<a[j-2]:
 a[j], a[j-2]= a[j-2], a[j]
print(a)

```
- A. 3, 6, 4, 9, 7, 5, 8, 1
  - B. 8, 1, 4, 5, 7, 6, 3, 9
  - C. 3, 9, 4, 6, 7, 5, 8, 1
  - D. 8, 1, 7, 5, 4, 6, 3, 9

12. 使用列表 d 模拟链表结构（节点数大于 2，且不存在连续为 0 的节点），每个节点包含数据区域和指针区域，h 为头指针。链表的开头和末尾的节点数据区域的值均为 0，如第 12 题图 a 所示。现要把相邻两个数值为 0 的节点之间所有节点合并为一个节点，该节点值为所有合并节点值之和，并将值为 0 的节点移除，结果如第 12 题图 b 所示。实现该功能的部分程序段如下：

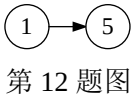
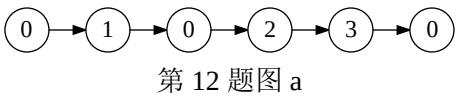
```

k=h
p=d[k][1]
while k!=-1 and p!=-1:

 p=d[k][1]

```

方框中应填入的正确代码为



|                                                                                   |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| A. if d[p][0]!=0:<br>d[k][0]+=d[p][0]<br>d[k][1]=d[p][1]<br>if d[p][0]==0:<br>k=p | B. if d[p][0]!=0:<br>d[k][0]+=d[p][0]<br>d[k][1]=d[p][1]<br>if d[p][0]==0:<br>k=d[k][1] |
| C. if d[p][0]==0:<br>k=p<br>else:<br>d[k][0]+=d[p][0]<br>d[k][1]=d[p][1]          | D. if d[p][0]==0:<br>k=d[k][1]<br>else:<br>d[k][0]+=d[p][0]<br>d[k][1]=d[p][1]          |

**二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）**

13. 有两个字符串，判断其中一个字符串是否是另一个字符串通过若干次循环移位后的新字符串的子串。字符串的循环移位过程是将字符串的第一个字符移动到末尾形成新的字符串，例如“CDAA”是由“AABCD”两次移位后产生的新串“BCDAA”的子串，结果输出“Yes”。输入“ABCD”与“ACBD”，则输出“No”。请回答下列问题。

- (1) 如果输入的字符串分别是“BDAC”与“ACBD”，则输出的结果是\_\_▲\_\_。
- (2) 实现上述功能的 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```

a=input("请输入一个字符串:")
b=input("请输入另一个字符串:")
if len(a)<len(b):
 a,b=b,a
flag=False
for i in range(len(a)):
 p=i
 ____①____
 for j in range(len(b)):
 if ____②____:
 count+=1
 p+=1
 if ____③____:
 print("Yes")
 flag=True
 break
if flag==False:
 print("No")

```

14. 学校课外活动研究小组拟采集 5 个大棚的土壤湿度数据，进行监测控制。该小组在实验室搭建了一个模拟系统，该系统的智能终端获取传感器数据，并通过无线通信方式将数据传输到 Web 服务器，服务器根据数据判断出异常情况后，通过智能终端控制执行器浇水。请回答下列问题。

- (1) 活动研究小组拟采用 SQLite3 数据库，这在前期工作中属于\_\_▲\_\_阶段  
(单选，填字母：A. 需求分析 / B. 可行性分析/C. 概要设计 / D. 详细设计)。
- (2) 该系统中的所有的传感器\_\_▲\_\_ (单选，填字母：A. 必须连接在不同智能终端 / B. 可以连接在同一智能终端)。
- (3) 搭建该系统时需要用的硬件包括\_\_▲\_\_ (多选，填字母：A. 服务器/B. 浏览器 /C. 网络名称 SSID/ D. 数据库 /E. 智能终端/F. 湿度传感器)。
- (4) 该模拟系统使用中，访问服务器速度较慢，写出一种可能的原因\_\_▲\_\_。
- (5) 该小组将系统湿度数据导出，部分数据如图 1 所示，现统计各大棚总浇水次数（湿度低于 60 浇水），并将其可视化，如图 2 所示。部分程序如下，请在划线处填入合适代码。

| 大棚编号 | 湿度值   | 是否浇水 |
|------|-------|------|
| 大棚 1 | 64.02 | 0    |
| 大棚 2 | 55.98 | 1    |
| 大棚 3 | 56.37 | 1    |
| 大棚 4 | 61.37 | 0    |
| 大棚 5 | 56.08 | 1    |
| 大棚 1 | 76.47 | 0    |
| 大棚 2 | 55.88 | 1    |
| 大棚 3 | 53.92 | 1    |

图 1

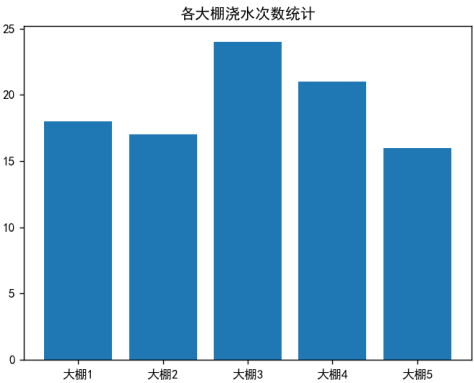


图 2

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams['font.family']='SimHei']
df=pd.read_excel("data.xlsx")
house=list(df["大棚编号"].unique())#获取唯一大棚编号(即编号不重复)，并转换为列表
y=[]
for x in house:
 df1=_____①_____
 df1=df1[df1["湿度值"]<60]
 y.append(len(df1))
plt.bar(____②____)
plt.title("各大棚浇水次数统计")
plt.show()
```

15. 运动会组委会为比赛队伍准备物品并送到各代表队酒店，分配 n 辆汽车为运动员代表队运送物品，代表队在不同的时间到达，一辆汽车每次只能为一个代表队运送，送达后汽车需返回仓库取另一队所用的物品。各代表队优先级可能不同，优先级用数字表示，数字越小表示优先级越高，如果优先级不同则先送优先级高的，若优先级相同，则先送单程配送时间短的。各队优先级、单程配送时间、到达时间如下表所示：

| 比赛队伍   | 编号 | 优先级 | 单程配送时间 | 到达时间 |
|--------|----|-----|--------|------|
| 乒乓球代表队 | 1  | 2   | 4      | 2    |
| 足球代表队  | 2  | 4   | 2      | 4    |
| 羽毛球代表队 | 3  | 1   | 6      | 6    |
| 游泳代表队  | 4  | 2   | 2      | 8    |
| 射箭代表队  | 5  | 1   | 3      | 10   |
| 排球代表队  | 6  | 4   | 5      | 11   |
| 举重代表队  | 7  | 3   | 6      | 12   |

(1) 现如今组委会调集了 3 辆汽车为运动员代表队运送物品到酒店，所有汽车都从仓库出发，请计算送完所有代表队需要的时间（以最后一辆小车返回仓库的时间为准）\_\_\_▲\_\_\_。

(2) 对 que 队列按照以优先级为主要关键字单程配送时间为次要关键词进行排序，que 中存储了编号、优先级、单程配送时间、到达时间信息。

```
def sort_que(head, tail):
 for j in range(tail-1, head, -1):
 if que[j-1][1] > que[j][1]: # 比较优先级
 que[j-1], que[j] = que[j], que[j-1]
 elif ____①____ :# 比较配送时间
 que[j-1], que[j] = que[j], que[j-1]
```

(3) 以下代码模拟派送过程，并计算代表队的平均等待时长和订单完成的总时间，请在划线处补充代码。

```
def find_car():#找最先结束的车，并返回小车编号
 min_index = 0
 for i in range(1, len(c)):
 if c[i] < c[min_index]:
 min_index = i
 return min_index
```

#读入 data，data 数组中存储了代表队的基本信息：编号，优先级，单程配送时间，到达时间，且 data 数组已然按照到达时间升序排列

```
n = int(input("输入小车数量："))
```

```
c = [0] * n # 初始化小车状态
```

```
que=[0]*100
```

```
head=tail=0
```

```
cur_time = data[0][3]
```

```
____②____
```

```
i=0
```

```
while head!=tail or i <len(data):
```

```
 minc_index=find_car()
```

```
 if i <len(data) and ____③____ :
```

```
 que[tail]=data[i]
```

```
 tail+=1
```

```
 i+=1
```

```
 sort_que(head, tail)
```

```
 elif head!=tail and c[minc_index]<=cur_time:
```

```
 total_waittime += cur_time-que[head][3]
```

```
 c[minc_index] = ____④____
```

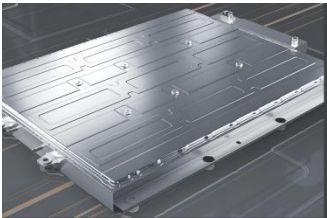
```
 head+=1
```

```
 else:
 cur_time+=1
 avg_waittime = total_waittime / len(data)
 completion_time=max(c)
 print("代表队平均等待时长: ",avg_waittime)
 print("运送完成时间: ",completion_time)
```

第二部分 通用技术（50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

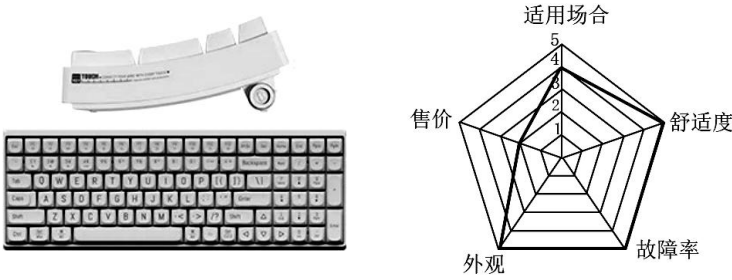
16. 固态电池是一种新型的电池技术，使用固体电极和固体电解质，具有更高的安全性、能量密度和充电速度，以及循环寿命长的特点。下列关于固态电池的说法中，不恰当的是



第 16 题图

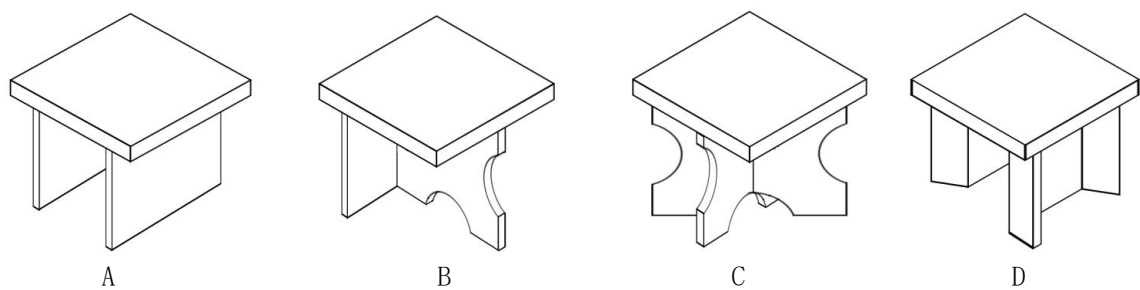
- A. 固态电池的研发需要运用材料学、化学等多学科知识，体现了技术的综合性
- B. 固态电池的研发需要不断进行试验，体现了技术的实践性
- C. 固态电池化学稳定性高，循环寿命长，符合设计的实用原则
- D. 固态电池的高能量密度和安全性使其成为电动汽车的理想选择，符合设计的技术规范原则

17. 如图所示是某品牌机械键盘及评价图。根据评价图分析不恰当的是

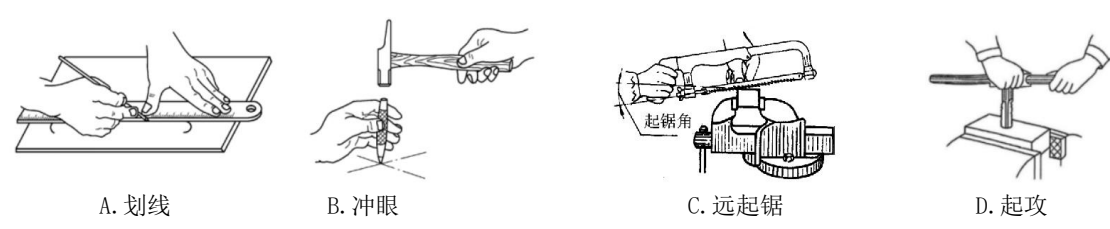


第 17 题图

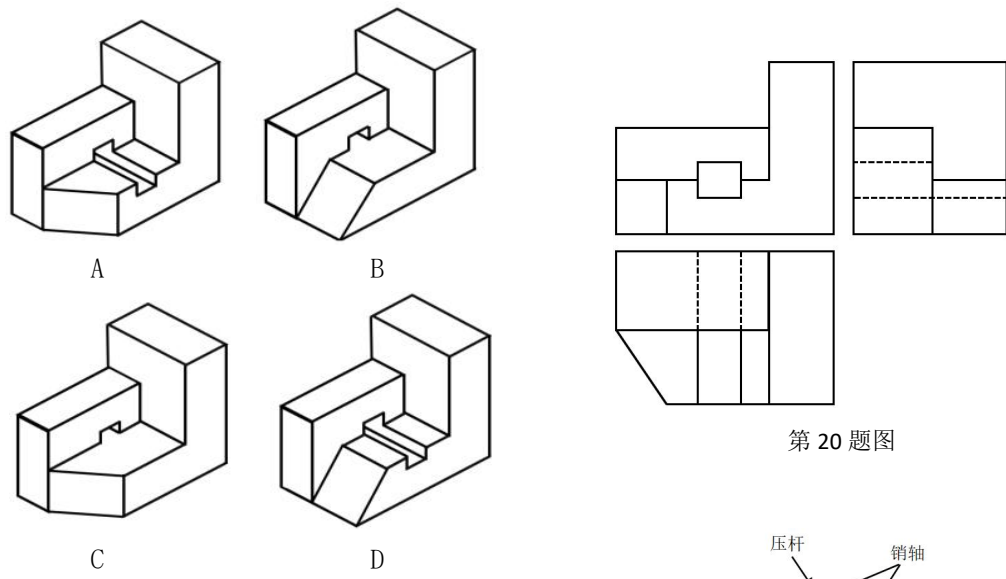
- A. 适用场合较广
  - B. 售价较高
  - C. 外形美观
  - D. 故障率高
18. 小明准备采用五夹板制作便携式小凳，从结构的稳固性角度出发，下列方案合理的是



19. 下列金工操作中不符合操作要领的是



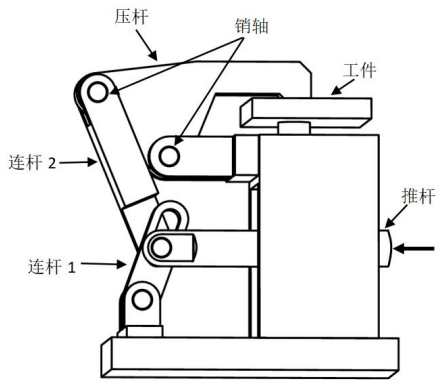
20. 下列形体中，与如图所示的三视图对应的是



第 20 题图

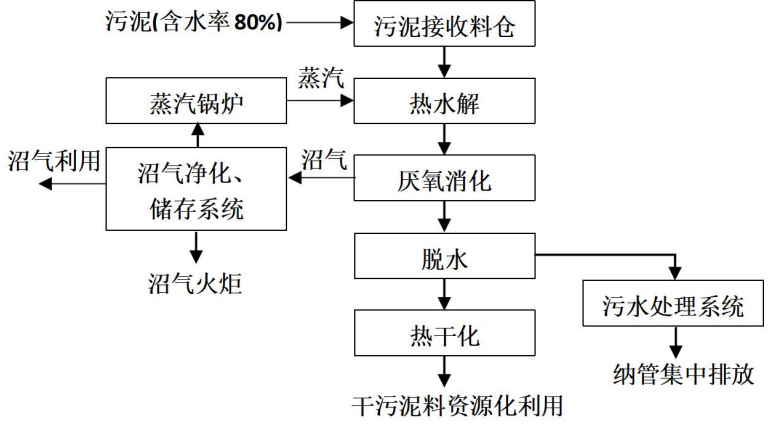
21. 如图所示的夹紧机构，各连接处均采用销轴连接，图示状态下，推杆受到向左推动的力将工件夹紧。下列该夹紧机构分析中不正确的是

- A. 销轴主要受剪切
- B. 连杆 2 主要受压
- C. 压杆始终受弯曲
- D. 连杆 1 与推杆的连接方式为铰连接



第 21 题图

22. 如图所示是某城市污水处理厂的污泥集中处置流程图。污泥经处理后，产生的沼气净化后可再次使用；产生的污水经过污水处理达标后进行排放；干污泥料可以资源化利用。下列关于该流程说法错误的是

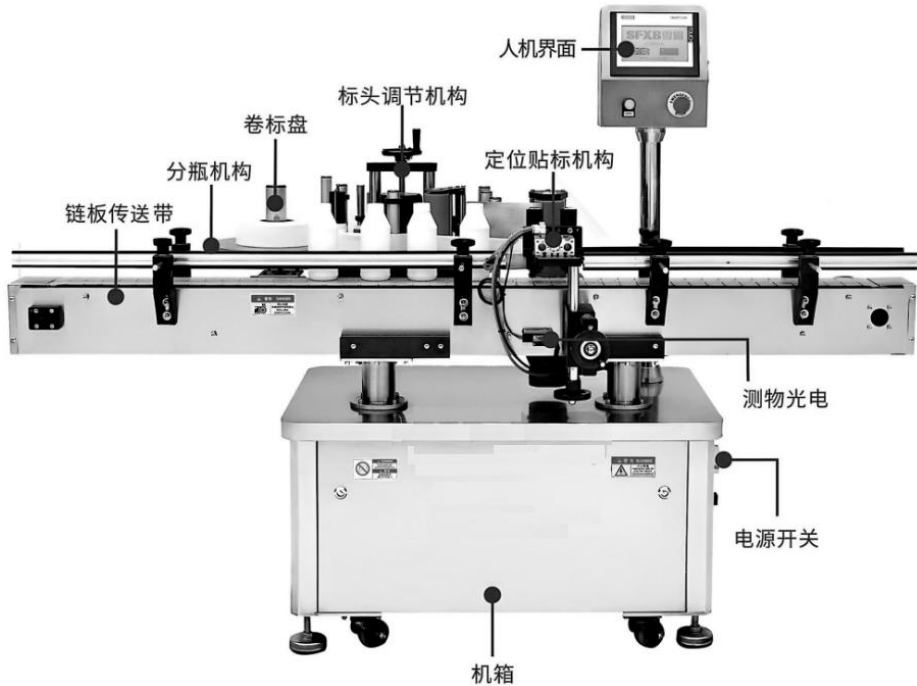


第 22 题图

- A. 流程的设计首先需要考虑材料、设备、工艺、人员和资金、环境等因素
- B. 脱水环节与热干化环节是串行工序
- C. 厌氧消化环节还可以细分成若干小环节
- D. 该流程中的各个环节时序不能颠倒

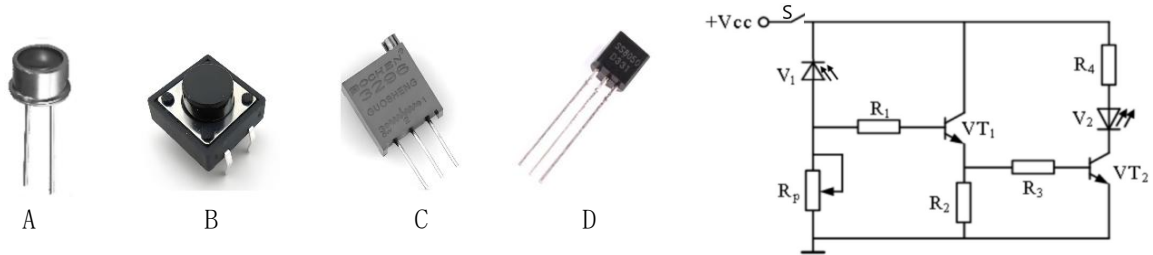


如图所示的全自动罐装饮料瓶贴标机工作系统，它由送料子系统、贴标子系统、控制子系统和检测子系统等组成。其中送料子系统负责按照预设的速度和间距将瓶子传送到贴标位置；贴标子系统中标头调节机构和定位贴标机构，协同工作将标签精确地粘贴到指定的位置；检测子系统检测瓶子位置和方向，确保标签准确地贴在指定位置。请根据描述完成第 23-24 题。



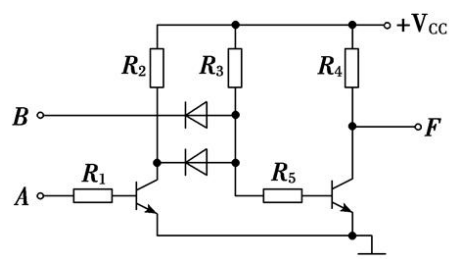
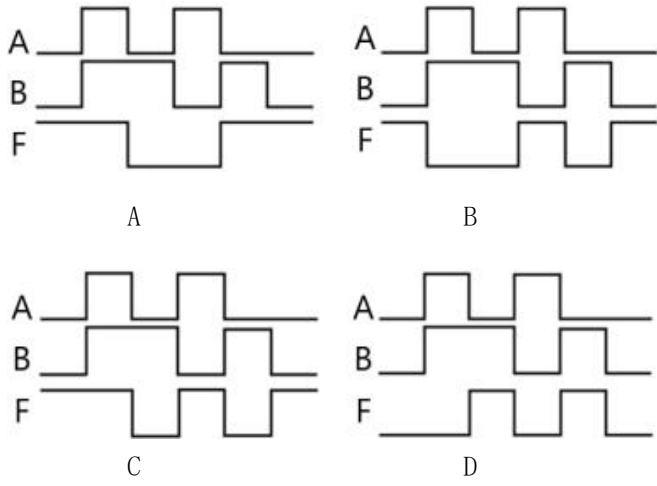
第 23-24 题图

23. 关于全自动罐装饮料瓶贴标机工作系统，下列分析中不恰当的是
- A. 系统设计时，先设计各个子系统，再总体设计，制作安装后再整机调试
  - B. 送料子系统的送料速度要与贴标子系统的贴标速度相匹配，体现了系统的相关性
  - C. 设计时，需要对传送带送料速度、间距等参数进行建模，体现了系统分析的科学性原则
  - D. 设计人员的人员分工及设计水平是该系统优化的影响因素
24. 关于贴标子系统，下列控制过程分析中正确的是
- A. 被控对象是饮料瓶
  - B. 标头调节机构和定位贴标机构属于执行器
  - C. 测物光电传感器是该系统的反馈装置
  - D. 贴标位置的改变会引起输出发生变化，所以它是该系统的干扰因素
25. 小明准备用面包板搭建如图所示的路灯控制电路，下列电子元器件中不需要的是



第 25 题图

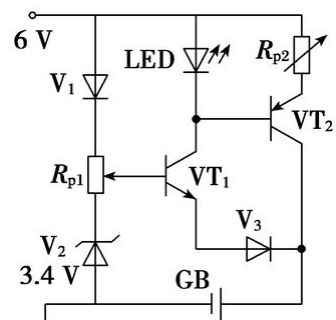
26. 如图所示的电路，A、B 为输入信号，F 为输出信号，三极管工作在开关状态。下列输入与输出波形可能的是



第 26 题图

27. 如图所示的锂电池充电电路，GB 为充电电池， $R_{p1}$  可调节充电电压，稳压管  $V_2$  的稳压值为 3.4V，LED 发光时压降为 1.8V， $V_1$ 、 $V_3$ 、 $VT_1$  和  $VT_2$  均为硅管。下列分析中正确的是

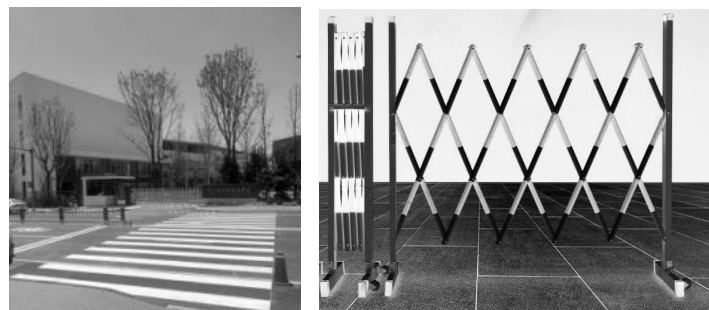
- A. GB 充电时，流入电池的电流大小始终不变
- B. GB 充电的电压可调节范围为 2V—3.9V
- C. GB 充到 2.5V 且 LED 发光时， $VT_1$  处于饱和状态
- D.  $R_{p2}$  断路时，GB 停止充电



第 27 题图

二、非选择题（本大题共 3 小题，共 26 分。其中第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分。各小题中的“\_\_\_\_\_”处填写合适选项的字母编号）

28. 小明所在小区对面是一所小学，他发现每到上学和放学时段，总有一些家长无视交警指挥，带着孩子横穿马路，既有安全隐患，又会造成车辆拥堵。于是他准备设计并制作一款道路手动伸缩隔离护栏，红灯亮时，展开护栏；绿灯亮时，收缩护栏。请完成以下任务：



第 28 题图

- (1) 小明发现问题的途径是\_\_\_\_\_（单选）
  - A. 观察日常生活      B. 收集和分析信息      C. 技术研究与技术试验
- (2) 小明对护栏的设计分析中，主要从“环境”角度考虑的是\_\_\_\_\_（多选）

- A. 护栏可以快速展开和收缩；
- B. 护栏材料需要考虑防锈；
- C. 护栏底座安装万向轮，方便移动；
- D. 护栏采用红白相间的色彩；
- E. 护栏展开后的尺寸要考虑人行横道的宽度。

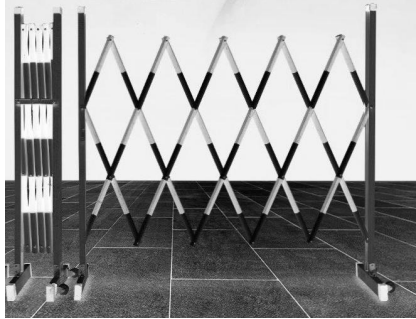
(3) 小明对护栏进行了设计分析后，接下来要做的事情是\_\_\_\_\_（单选）

- A. 收集护栏相关的尺寸信息，并测量路面尺寸，明确问题；
- B. 构思护栏方案，并绘制草图；
- C. 绘制护栏加工图，并利用通用技术实践室制作护栏。

(4) 小明准备对制作好的护栏进行技术试验，以下环节合理的是\_\_\_\_\_（多选）

- A. 对护栏进行展开和收缩，验证所设计的护栏能否实现伸缩；
- B. 将护栏展开至最大尺寸并用适当的力摇晃，测试它是否容易翻倒；
- C. 将护栏展开至最大尺寸，挂上 30kg 重物，记录护栏的变形情况；
- D. 分析试验结果，撰写试验报告。

29. 小明在对第 28 题中制作好的护栏进行试验后发现，每次使用时需要手动伸缩护栏，比较麻烦。于是决定对其进行改进，将其改造成与红绿灯联动：红灯亮时，控制电路驱动电机正转展开护栏；绿灯亮时，控制电路驱动电机反转收缩护栏。请你帮助小明重新设计该装置的机械部分，已知路口宽度为 5 米，设计要求如下：

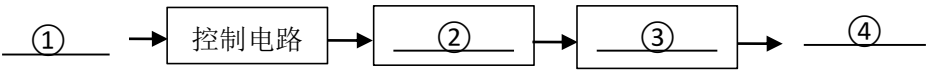


第 29 题图

- A. 红灯亮时，控制电路驱动电机正转展开护栏；绿灯亮时，控制电路驱动电机反转收缩护栏；
- B. 装置一侧固定在红绿灯杆上，不允许在红绿灯杆上做任何改动，红绿灯杆直径为 20cm；
- C. 一套装置采用一个电机驱动，电机可用方框表示；
- D. 装置工作平稳可靠。

请完成以下任务：

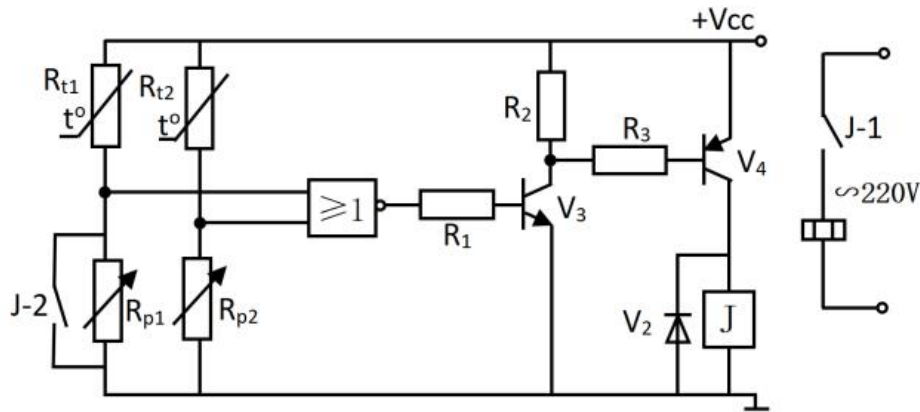
(1) 根据题意及描述，填写改进后的红绿灯联动护栏自动控制系统方框图；



(2) 在头脑中构思符合设计要求的多个方案，画出其中最优方案的设计草图（装置安装涉及的电机可用方框表示），简要说明方案的工作过程；

(3) 在草图上标注主要尺寸。

30. 如图所示的温度控制电路中， $R_{t1}$ 、 $R_{t2}$ 是同一类型的热敏电阻，当温度低于下限时，电热丝开始加热，高于上限时电热丝停止加热。根据描述和电路图，请完成以下各题：



第 30 题图

- (1)  $R_{t1}$ 、 $R_{t2}$ 应选用\_\_\_\_\_（单选）
  - A. 正温度系数热敏电阻
  - B. 负温度系数热敏电阻
- (2) 小明用合适的电子元器件搭建好电路后，在调试的过程中发现继电器始终无法吸合，可能的原因是\_\_\_\_\_（多选）
  - A.  $R_1$ 阻值太小
  - B. 二极管  $V_2$  接反
  - C.  $R_2$ 阻值太大
  - D.  $R_{t2}$ 连焊
- (3) 当上限温度与下限温度调试完成后，在电路正常工作时，电阻  $R_{p1}$  和  $R_{p2}$  的大小关系是\_\_\_\_\_（单选）
  - A.  $R_{p1} > R_{p2}$
  - B.  $R_{p1} < R_{p2}$
  - C.  $R_{p1} = R_{p2}$
- (4) 由于继电器的 J-2 触点出现故障，小明决定只用一片四 2 输入或非门实现电路原有的功能，请补充完成虚线框中的电路。

